

Huiswerk 6
IB0402 Logica, verzamelingen en relaties

Harman Singh

Month Day, Year

Opgave 16

oefening a

Het eerste element zal 64 zijn (gegeven). Hierna bereken ik recursief $\frac{3x}{2}$ om de volgende elementen te bepalen.

- 1e element: 64
- 2e element, met $x = 64$: $\frac{3 \cdot (64)}{2} = 96$
- 3e element, met $x = 96$: $\frac{3 \cdot (96)}{2} = 144$
- 4e element, met $x = 144$: $\frac{3 \cdot (144)}{2} = 216$
- 5e element, met $x = 216$: $\frac{3 \cdot (216)}{2} = 324$

De eerste 5 elementen van de verzameling V zijn: 64, 96, 144, 216, 324

oefening b

Als we de berekening $\frac{3x}{2}$ nog een paar keer doen, dan komen we op het volgende:

- 6e element, met $x = 324$: $\frac{3 \cdot (324)}{2} = 486$
- 7e element, met $x = 486$: $\frac{3 \cdot (486)}{2} = 729$
- 8e element, met $x = 729$: $\frac{3 \cdot (729)}{2} = 1093.5$, wat geen natuurlijk getal is.

Hierop volgende bewerkingen, van de vorm $3x/2$ zullen ook niet in natuurlijke getallen resulteren.

oefening c

Dit is een meetkundige rij, omdat er een verhouding van $\frac{3}{2}$ is. Elk volgend element is $\frac{3}{2}$ groter dan het vorige

$$r = \frac{3}{2}$$

oefening d

$$S_7 = 64 \cdot \frac{1 - (3/2)^7}{1 - (3/2)} = 64 \cdot \frac{1 - 17.0859}{-\frac{1}{2}} = 64 \cdot \frac{-16.0859}{-\frac{1}{2}} = 64 \cdot \frac{16.0859}{\frac{1}{2}} = 64 \cdot (16.0859 \cdot 2) = 2059$$

En door alle elementen manueel op te tellen: $64 + 96 + 144 + 216 + 324 + 486 + 729 = 2059$

Opgave 17

...

Opgave 18

...

...